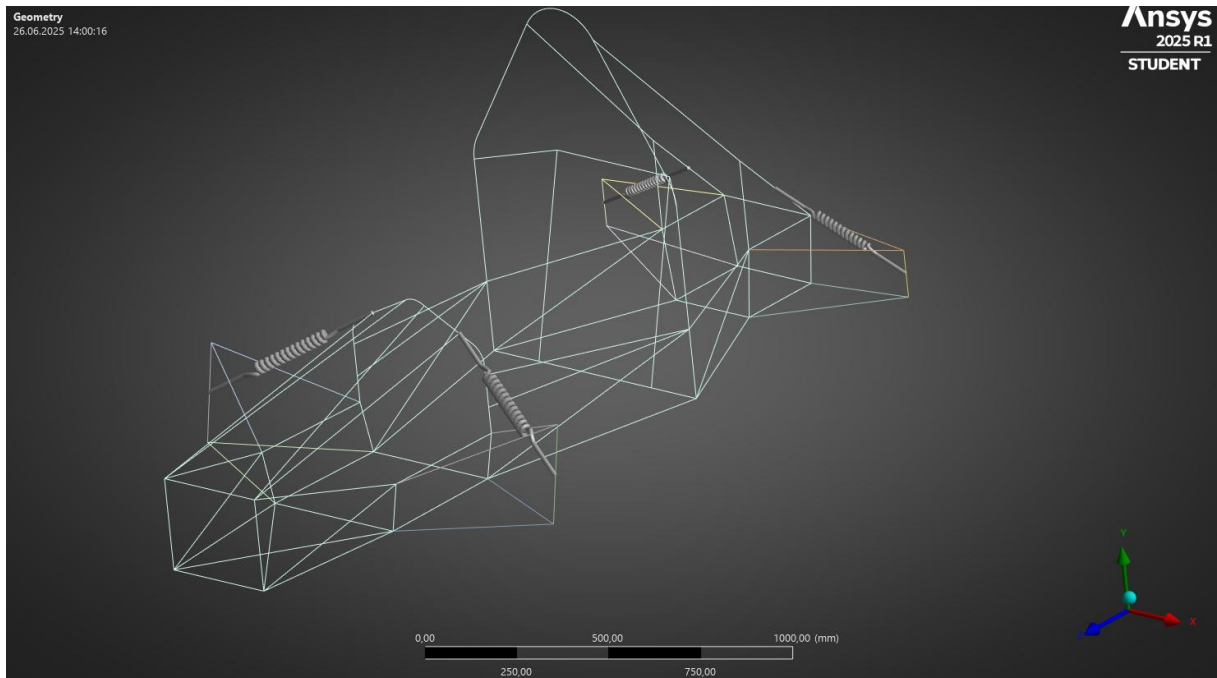


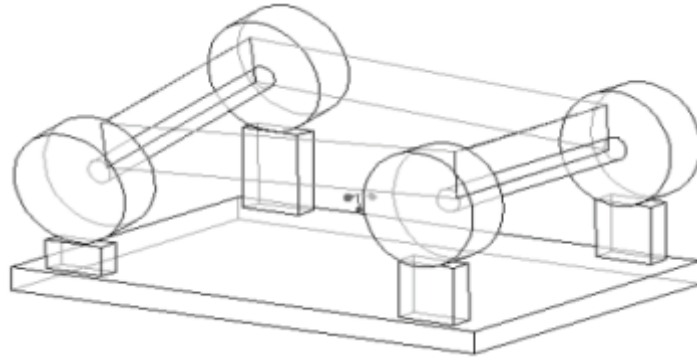
Aracın virajlardaki performansının testi için bize en basit bilgi verecek olan değer burulma katılığı olacaktır. Aracın burulma katılığı süspansiyonlara nazaran ne kadar katı olursa aracın viraj performansı artar, yalpalanması azalır, pilotun kullanımını yüksek derecede kolaylaştırır, daha yüksek hızlarda viraj almasını sağlar.

Öncelikle fiziksel problemimizi, matematiksel bir model haline getirmeden önce tam anlamıyla anlayıp basitleştirmemiz gerekli.

Aracımız hareket halindeyken tekerlekler üzerinde bir baskı kuvveti bulunmaktadır. Hız değişimi ile sürekli olarak tekerlekler üzerindeki baskı kuvveti değişir fakat bu değişim göz ardı edilebilir düzeyde olur. Bir viraj anında ya da bir kasisten geçerken yüksek miktarlarda kuvvet değişimi olur. Bu ani değişimler süspansiyonlar ile sönümlenirken bir miktar kuvvet de direkt olarak şasiye uygulanmış olur. Burada şasideki esnemeler süspansiyon geometrisini, kamberi, toe açılarını değiştirebildiği için hem süspansiyonun verimliliğini hem de viraj kabiliyetini azaltır. Bu sebepten ötürü hem süspansiyonların yeterince katı olması hem de şasinin süspansiyonlara referansla katı olması gerekir. Fikir edinme açısından sistemimizi kirişlerden ve bu kirişlere bağlı yaylı bir sistem olarak düşünebiliriz.



Burulma katılığını ölçme yöntemlerinden biri de aracın tek tekerinin kasisteki davranışları ölçmek olacaktır. Araç bir tekerinden kasisi geçerken süspansiyonlar aracın bir kısmını yukarı iterken diğer kısmını da aşağı itip aracın z eksenini boyunca burulmasına sebebiyet verir. Bu sayede analiz sonucundaki yer değiştirmeden de genel bir burulma katılığı değerine ulaşabiliriz. Tabii ki uzay kafes yapısı basit bir geometri olmadığından dolayı, çok fazla kısıtlanmış, basitleştirilmiş modelleme kullandığımızdan dolayı ve problemin normal şartlarda dinamik bir problem olmasından dolayı, tek başına bütün her şeyi belirleyen bir sabite ulaşamayız. Bu sabiti süspansiyonların katılığı, süspansiyon sisteminin katılığıyla, ağırlığa oranla ve deneysel sonuçlarla karşılaştırmasını yapmamız gereklidir. Buradaki amaç materyal seçiminde bize ön fikir vermesidir.



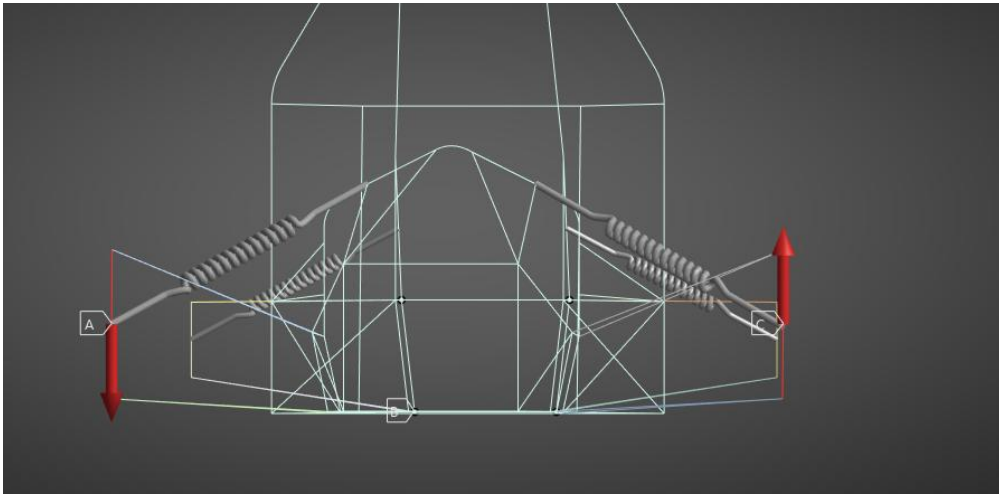
Problemi Statik hale getirmek için arka süspansiyon noktalarından aracı “simply supported” ile sabitlenmiştir. x,y ve z deki hareket kısıtlanmıştır fakat kirişler bu eksenler etrafında dönebilir. Ön süspansiyonların şasiye bağlandığı kısımlar spherical joint “Küresel mafsıl” ile ilişkilendirilmiştir. Aynı şekilde bu bağlantı noktası da ötelemeyi engeller ve üç eksen etrafında serbestçe dönmeye izin verir. Bunu eklem kemik ilişkisine benzetebiliriz, kolumuz ötelenemesinde omzumuz boyunca her eksene dönebilmektedir. Süspansiyon kolları aracın geometrisi koruduğu için en uygun seçenek olarak görülmüştür. Süspansiyon kolları ve uprightlar arasında da “revolute joint” ilişkisi tanımlanmıştır. Revolute joint 5 serbestlik derecesini kısıtlar ve sadece 1 eksen etrafında dönmesine izin verir. Bunu gerçek hayatta bir kapı menteşesine benzetebiliriz. Uprightların orta noktasında şasiyede modeli karmaşık tutmamak adına 130 N/mm boyuna katılığında yaylar eklenmiştir. Burdaki amaç amortisörleri taklit edebilmektir. Geriye uygulanacak kuvvetler kaldı. Kuvvetler içinde ön sağ ve ön sol

uprightlardan biri yukarı 500 N diğeri aşağıy 500N toplam 2 remote force uygulanmıştır. Remote force kullanılmasının sebebi yük eşit dağılmadığı için sanal nokta aracılığıyla daha gerçekçi bir aktarım sağlamasıdır.

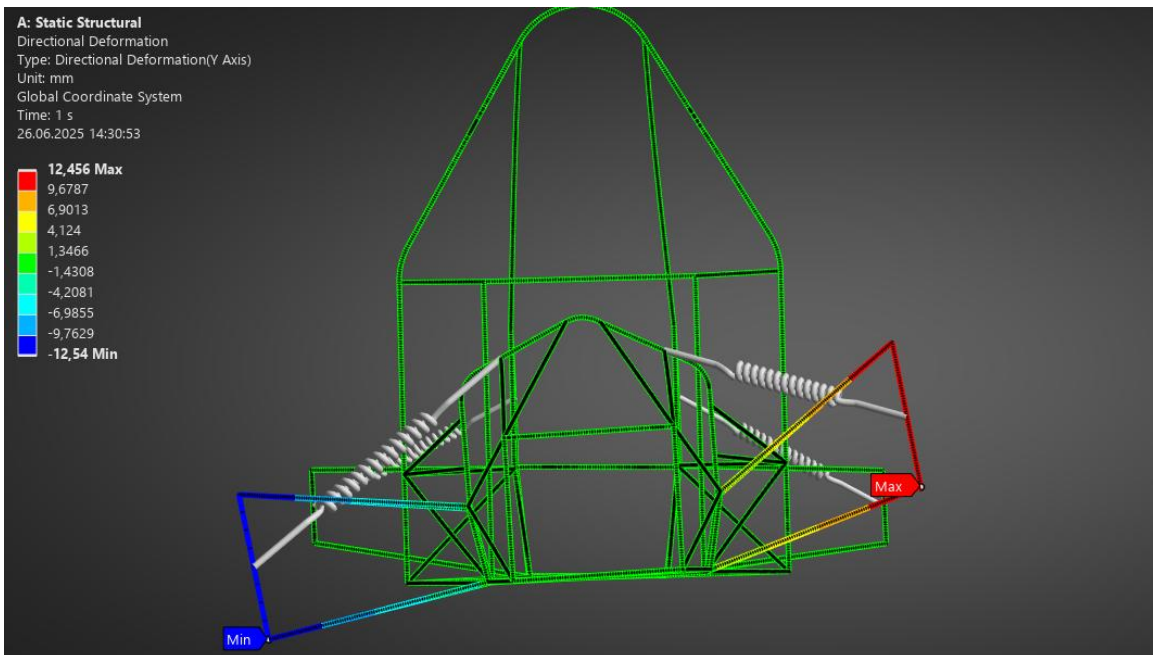
Burulma Katılığı Hesaplama

$$K = \frac{T}{\theta}$$

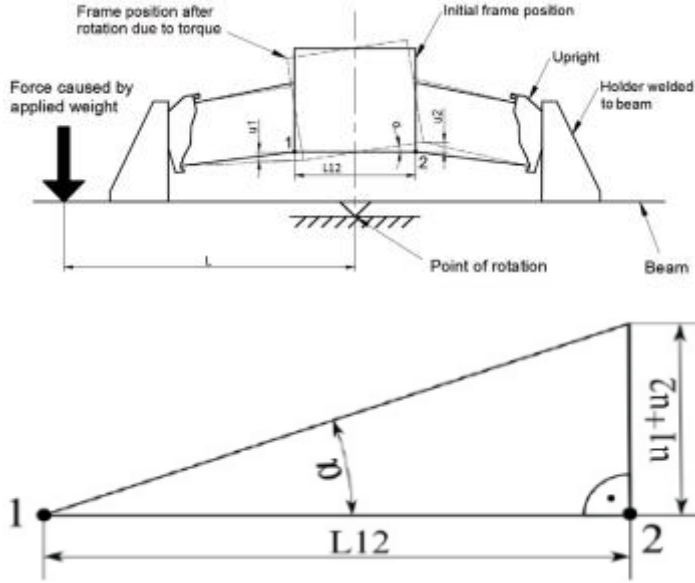
Katılığı Tork / Açısı olarak hesaplayabiliriz.



Burada A ve C Kuvvetlerinin merkeze noktaya uzaklığı ile torku hesaplayabiliriz.



Açıyı hesaplayabilmek için z eksenindeki yer değiştirmeye bakabiliriz. Fotoğraftaki yer değiştirme gerçek ölçeklerde değil gözlemi kolaylaştırmak adına 12 kat arttırılmış yer değiştirmedir.



açıyı bulabilmek için kullandığımız z eksenindeki maximum yer değiştirmelerin toplamının süspansiyolar arasındaki mesafeye bölümü modelini kullanabiliriz.

$$T = \left(F * \frac{L}{2} \right) * 2$$

T için 2 ile çarpılmasının sebebi 2 tane aynı yönde tork uygulayan kuvvet olmasıdır.

$$\tan(\theta) = \frac{u_1 + u_2}{L}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{u_1 + u_2}{L}\right)$$

Torku ve açıları bulup buradan burulma katılığı hesaplayabiliriz. Aşağıdaki tabloda farklı materyaller için analiz sonuçları tablo olarak verilmiştir.

	Max yer deęiřtirme 1	Max Yer deęiřtirme 2	Süspansiyonlar arası mesafe	Burulma Katılığı
AISI 4130 (Sıcak Çekilmiş)	12,456 mm	12,54 mm	1231 mm	530.6 Nm/Deg
Aluminium Alloy	18,366 mm	18,451 mm	1231 mm	359.3 Nm/Deg
S355J0H (Sıcak Çekilmiş)	13,016 mm	13,056 mm	1231 mm	507.42 Nm/Deg

Süspansiyon Katılıęını 130 N/mm olarak bilmekteyiz bunlara göre karşılařtırma yapınca ilk fikir olarak AISI4130 ve S355J0H çelięin ideal aralıkta (4-10 kat arası) olduęunu görebiliriz. Ayrıca soęuk çekilmiş ve sertleřtirilmiş çelik kullanmak gibi seçeneklerimiz olduęunu da göz önünde bulundurursak çelik bize optimal sertlięi vermektedir. Alüminyum için daha kalın borular kullanılırsa geometri sayesinde yine optimal aralıęa gelecektir. Alüminyum burulma katılıęı sabitiyle bakılınca kullanılabilir bir malzeme gibi dursada istenmeyen yerdeki esnemeler ve kaynak sorunlarından ötürü uzay kafes tipi řasi için uygun deęildir. Fakat alüminyum, kompozit řasilerde ara madde olarak kullanılabilir.

26.90x3 mm borular kullanılmıřtır. Süspansiyon kolları için 20mm çap borular kullanılmıřtır.